

A Packing of 86 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 86 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.663607. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.662144, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 86 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.663607 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 86$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.662144, obtained by deleting 1 of the 87 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 86/85 = 1.712217$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N86.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 169 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

166360749113500454559355376105709427821559622156701071818763850218829779
6478772965091811805199049

denominator:

99999999999950299650820297245507033576341227374348673418397877005193867
558811469099712335627190

B Coordinates

86 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N86.txt`.

131564996923 43494797760	474809251844 -51419407656	-73472694227 -468451019142	432487686081 -240898143546
54642859290 328057003439	-210031272440 293556405920	-218945533260 36194387089	5655655461 -54777746489
353981244764 -311675183549	-314460023648 291311339494	-116208731527 125611000210	-83114267359 -135391260043
443676787555 -258375255896	151835058903 -436644716039	242160566691 242296447274	433408871473 -89279596905
111013976948 -874841368	812274232311 -21677234870	336603006401 64548900632	61222822714 -398329002562
119762729421 402757692038	-30830485033 -194129691383	-47600095485 -210438283221	67294210465 -542016464017
122434873 306506836031	-153337902280 -655178623243	-277576924261 388288938411	29627438332 356263272748
-523002208048 -388244349228	2712221484 198395824644	555767651530 -447920629018	-267252741427 -189295398122
-71435066455 -153684890200	95400798380 -262399674133	-257375242988 -199161524734	-336381804838 379366477192
383885448193 -315848901298	188480956745 -27109375430	4679797258 319193216449	-14462734766 352851419387
187324237770 -120202754413	515884848192 121371071128	106923409718 -125459185778	-89266811142 -121000999503
80834272644 407350737965	-516419394151 -235666630204	-350944802659 33184947820	-222136746291 323729150308
404053092130 124455706322	110855740640 -117774687301	-323993722290 -671510261155	105851711356 66793433445
-75097336261 -349289035197	192446918772 -56800953051	-231220558195 -434335682579	-88184147753 216490193887
293360246375 -79839161751	452066798985 -274849230369	-223252825595 -9342918268	146845627196 -336998970435
-60203280053 -679441198114	47240036388 603839442986	-163879952105 -67885120318	214252637629 -464845364466
-256664621814 -405342415264	46771958382 573516872081	10624305744 96027616778	376010171683 131517424436
-428965923392 135294087233	-434283166929 123102180363	530770787750 -145336093509	-547364694948 -10950693627
199421265378 628645403883	-79906586687 -158794281420	145452251674 -200255657879	-33020766332 -62331177263
453164407696 -288942474948	-201917379763 13022527929	-443549365795 323857054720	-478925668648 -402655417162
37528943493 22297335542	-322450753536 -215974952900	148956933601 62355687957	-522016745058 78463897505
-372840007680 240047657715	-117887534706 -151868100477	329148625246 -329315039603	-188739087614 413022852937
-185784182921 128800530175	-314027544915 160134124954	-195349139423 -215076251383	-105781472835 103340648078
-22266278975 -78769892695	151524755431 -149622338631	116564049526 65792663668	101888574640 470539200304
-207701914770 -352573455535	-92445216588 580034783071	401795216222 -227141751395	104126980799 -292131873406
-437139199644 222337472534	-231083481848 -108494609191	45190126667 480550993303	-181018655749 -380612481442
314280484786 -154315033332	-413739127441 -66587121024	1391851917 -469919416283	-103829464559 156752978084
256454354654 175735819297	-200723564015 149162728449	-22698947434 2022852107	219501848038 -278883164333
-438663640737 -17185299694	273859077715 242797173917	80057261126 -164906987662	391072788338 414232916153
-12959961667 -134054055232	93495166612 78584487516	137963411226 -125911887235	44551728929 163300074403
208246273742 524581295523	317781460768 56300669963	387774704387 166359678649	352163696524 -195483258038
574733637653 201792005678	47268468989 377888930708	368271053262 -280252909802	254609948024 -132053432581
3646042941 10267985597	-149924258705 -326275741774	15931455469 533040382303	-165723425782 68609524428
200692600312 197276206414	-438650937254 227760850465	81862268008 -50904685441	-274503935418 -72337670393
261348469524 -646118618896	43991436525 497739265314	696207782900 100368616365	-97088740826 240279744409
-9004724904 308645257338	-537852282053 88390069204	531678886239 634554853227	245707840973 49674978403
-162011346951 111153042221	-183064289598 11016441618	-273071542649 -153184562954	-141547249112 -299335579341
-203324588615 93689554092	-153898412403 -3842303732587	2046202423001 -421129135147	-53408597242 77605285047
-304821980596 161376416545	282409515952 387828238243	-107977625552 415462199166	171584646615 -234868448682
99438587191 89480177107	-368871230656 290226390070	-136665817325 -80737787411	-169496472358 21900437905
-138021162019 204112288178	-66220843703 -106172787357	-246962430565 54133075309	431229068476 315459093218
217958577680 -24926555315	389941775206 -153703849644	-57621262629 147865627300	-329105567029 -386355942404
256678456853 -276145988972	-598002694194 39918665889	514566690972 -289444730340	-371675033125 -104855565297
-81938570406 -621183824702	287777695638 -46524799441	292676625672 -137924422528	136882701617 196709406590
-469898792735 153909843904	-211399652427 -508128798945	-258534378607 -103138495235	153734639013 -522410196817
-377047839030 -384722233061	261844633595 -17758903167	135397929701 -97345281211	546816283968 -460337993322
200470465659 -263543879945	61347061735 -387150915817	198821067494 -257411599926	-307422766681 -259374819054
-4057888898 -116684589504	-45886139853 165270600583	-176328550083 58540871333	54960520396 170047006301
-633453041948 34080537511	196057746161 -78052750685	-57495314914 -77763223341	316938742664 -175014437195
117038498757 -133394962242	-77917146769 371939188062	101206831451 59249323458	440724103454 -463873892999
172298595253 229096754302	222050302392 165902021415	26352333549 -365391889294	140634531138 -22518601999
56024066037 401650230237	-137039004552 -17940767269	88460947573 409533010834	-101582748426 -369500870662
108890617300 77582920689	-377323355220 -355249257052	-429339436451 -236403584749	-378588742727 261336271380
446119399683 -183894893299	187424682490 562870326017	419238476140 -119342047322	-36015042030 -312923866162
285461832682 206246663106	-106090574989 188884452119	-144402029964 562310587989	-186574094689 -155261974863
-247292568854 6608477238	109921065790 334795755248	-475107938474 166319450033	147586547292 442476903938
-51769911661 143418314505	-127247507928 -209509472852	-40529937326 405633097463	398763484946 104989201149
-399311936436 48459596052	346886231861 179600230811	258945587683 -17116267312	441815230157 83751554045
131998831210 -153602701697	-450185552533 290781783273	88460947573 409533010834	-149178885849 -3417814446143
205457078852 -108279126448	-416787294289 346569310153	-306524840349 -178993346149	504002924058 -258290591555
310763109091 -631664186880	97726341774 123772161297	-230468906037 -263215218013	-4234390251499 118101023636
509536746293 562684489197	449859215858 -282554471539	26010272030 46748545510	221578066572 -268097531220
-48431615789 41722451506	79061869093 73435032413	-197919373652 43671410907	252242309404 296355699970
78594244351 -361912896712	-107163678542 -139145506512	744186603737 200926283161	259756558260 478245811722
-244923887545 -104936690003	-24613355970 -336896989453	44062178576 -269946773470	-162213730513 -106063897445
509432335928 210721828771	120434256255 219876046978	-94882535221 -436120922969	-126209241639 -324911926258
84563000160 -12667757100	529327994606 289917792084	-66409101664 -160492281086	-453962440293 121103267195

136004901896 -430197903275
-36482516082 -335824171954
267727501013 297929443800
-189958588984 37669709171
-7509043272 106788073004
279047547039 -37138797551
70631505376 -108875362734
-34739085777 305397755100
-140455848322 344695633591
-25678572264 217935600624
438132654020 -348293425483
110516414518 315635852669
453095493663 258780804767
63851584597 358800904376
-147989279097 -27054228161
242370730791 -34631667208
633172023172 28816444163
21309927273 485103318444
-201024213205 211092061271
123497243735 -12289082843
160378237413 -194163513060
168559490658 -260889408532
-529975001458 -507944143288
-161865503307 69030874197
404130869374 -58295875594
-114052852509 721554648358
221887808756 -76059698651
-14655949354 -101580315644
296413279444 44450377442
509543953276 -29923923694
-89612634629 209139707617
-132398099930 -215032695280
179544492389 -282304750289
-133066970147 116623083610
363993488981 -288945588879
145995247615 -446707337400
638915038847 257428199223
-280748549381 -455612932419
-61036731117 120041497240
-132069369148 234317739593
-72622888795 331904849252
-27146953102 227426693298
429466020533 81705110229
-35284342747 256320682831
-3475266276 23382039822
290008627633 -178764716176
318982954612 50347982369
-422235476316 18756397808
-112354032606 147844519876
-143076548194 822584440423
-247856198199 295378561359
468432250644 380953041262
15392977130 -72118399572
-148146287645 -115764955337
-523045076275 -92608260325
118791220992 -4166774531
109646831361 80849344495
84247150555 17089312853
1156012063200 213778786948
-188060314302 -196730430408
-124767228245 25289491832
104884996063 133558101984
-426459839660 342265746903
-226771204832 -297686452907
-361305603869 -631424782747
-579796001954 155827285874
-208916874775 -180173885267
324734448895 -481329732765
194220892797 -22705161938
-175235987385 58543147338
-432121062745 -248337439358
-112317500755 -439815781382
267863235547 -81897563035
36905725022 248748525428
295011825295 274983761919
430204903498 -6998883342
274718203261 -245205287197
-340013319812 41647774665
146741267169 -396286244194
120413137147 207994880574
351603165712 -197135068454
-28670884004 542877877700
322299405728 -69993201412
158998539555 27241158180
-255537214608 64153800192
267386806867 -466361722697
227370489915 -33183289614
-189290055510 -148444595956
489650541287 322578539104
148343865587 -381668999164
-450229865195 -24996320074
330756862411 140705665102
-359547824320 174433485143
189962377788 24509519445
-105320655547 -195987109364
-8536868739 644144611641
-215797108909 711953219648
-53234698304 -55394825962
-509635313097 299084898622
-188970246534 -60737323933
38725347293 318620029373
233906774719 193917699902

10767560027 -25827827506
137793117061 366640507646
163636937590 88832263574
19495143971 108509192447
-40630231741 -63628601270
401097564890 -181674297081
491620403617 256862854843
-12365065293 -435655444088
-348954331729 -79227420658
400079823351 300742824920
-19932274718 54123618597
-272897570487 439578696292
-154786736673 143734392032
-523816932115 -30470000660
-471252268775 311254933
-77058884254 429316254156
181937897956 365146859125
254486729310 -287906279816
-35998143781 254328644619
-132751985940 -17468965197
-101234897694 352633956892
324178521425 -78893102297
194459966197 61281273037
-29374427168 -55595230299
369548489495 481873067198
-359075935335 217411379899
-236894215424 -76834919707
-258486728579 -154626889636
393808184564 -286496157612
-243391773977 -23447306462
364205027445 177915908306
-8156509913 634939059128
-332430597561 189380486851
132609425436 255607080699
-161693520616 82547925770
-245378266718 104762567206
-13329253895 235640791906
191827831325 -96116017970
-649458833275 331306775832
-241290640715 -149674943556
179541398695 219996728720
-138265016701 -110652269213
-130551178257 -515556463565
222366934196 -43511519341
-405705886184 -509024603138
310846679670 -364010677237
-165354136916 -25106578065
-2798468765 -385131497598
-199405477974 -599816357358
-786433663759 -16374574858
120389469096 74800553771
-360153491362 283281416904
-154577947276 -60958043968
78738680599 12753888919
-62640237219 -261313887455
-216516007362 372249822692
108892008763 -286563615579
-241687898612 -119826451683
137978085038 -188515116427
257962171238 -105045071694
-156359592103 -591889037809
-428299484026 -9866777449
335824162476 -86867434242
18570852162 -126492552826
-359751763428 -45235391999
-218427258097 691969935896
153138658518 -112221946387
282886241760 4591110748
69178646822 -44995358688
-323155576235 91670895132
-463377744600 -163590708780
-88893108849 -278841913588
56409439927 523388377144
-662485134605 53371254973
-114556981787 -107173257399
291311463658 -66377484194
140973236465 335357345155
-198655379378 -46214866840
122799005223 526243528320
5192450174 -130302291184
-306407354007 147017947792
-86077493299 -270011318926
329050382410 -51899852344
203663027307 286084091140
-366679963868 346055372131
424576569287 -548992137149
430777998514 185038017450
244079298748 77895751817
-206810056102 91727579936
81821950091 308119188729
-304766460937 -42891672937
258468692217 499655073704
-273817129696 301398002014
-25857708222 -65351445896
26570456392 108763228417
9217152955 201943289518
526777010253 188309269392
-107270928772 346802631985
466838880414 -221240238501
162626720006 -312009666617
-43993073875 95111162466
168984752486 -312790786128

-411218768990 -460704189749
148550542322 212937444211
-90923906923 144473009770
-265633233202 160633315995
238146737684 -524513867285
287700835217 325993098091
515856494791 201739973301
35321086438 -93104094849
219739208855 -108621411574
128232441184 23407727545
-475331066147 178730326457
-73647836471 -461646513789
94673173742 294559225087
405418690341 424762941640
126825105941 -7470715646
340641545195 45331588347
-283290983412 -90530825224
61998478512 -189014237491
-7893044465 454966492552
-578772542714 274096654932
85886712380 271042301894
-142232711844 292542235477
43732615888 169525616935
-371037630086 -42968289337
43348469742 -96190868614
81014693043 121108896887
100163422173 73692117505
375069440750 264858489826
-73132651077 124999675924
-38547472642 -183657672600
151514693491 -144651091897
278450326822 97818130258
565710985702 -531828148162
-237114592542 -586690953196
-151689367585 -403756556564
-622070789971 -167618255058
-104977660195 -503636511623
98686850679 374863498564
51570156370 -466446055557
238341118584 20127751138
-235758007108 253252828563
86324989749 -122886702412
-2107715952967 -261326382346
-210090653387 -30508846016
-58407711429 73852262937
431548999137 -364501435255
-358815821843 -146315079955
-250668362844 227091903863
-51847208104 -201950690342
149205185977 -338290925345
-205737057088 -67445998439
152848371176 -292818503639
-286150716451 -203308238438
-346961115142 -509183547039
660792202141 -174309318998
202890517098 -119724442561
154226212875 -235206110735
333783882266 -276830809701
-256577612763 -346955329325
141701467295 -131335370179
-90417874182 -373603443183
133767138323 590969787020
127235214475 -285980866380
-8456345592 -254550842803
-447113142230 -251356557129
-102244527177 244987615220
-2058050338459 -311665235513
-300327515915 -253042326119
-111130440549 43208860454
-711774622896 349219991178
52066328218 260186364295
-299991735646 139910946007
-104469999703 -92696960643
-17831032656 11067236017
-222947419304 4689245711
211637172963 292287605422
-34540181601 249232993852
374078663570 56732110884
-243747961094 -479330785755
309114897174 -190392342378
-157085547921 345433113370
368899044707 -454638471090
-16552756984 -348431007209
315604309020 216496743682
-380576593244 171046121118
192942766390 -71455880037
408293146840 233549143640
-151129555411 210732544308
162218921261 213254935053
110937925261 389334812039
55779274329 253110561578
-278373982167 198399906608
222882023252 72011713251
-660040488363 -86298430046
43221493272 -434237962208
452125089265 67948532153
-349898059726 -65827957177
-139296069213 55053550333
150324636225 -65698885909
-77553915614 101458172011
-380492970299 76591038791
-407004954690 -294804483110

335315761645 -198945455746
150383884471 252840677922
-528992785059 377374291502
10749104071 -3543040919
-202117767252 40329401466
-78867600526 -141962497438
-245819101199 47732098959
170934858213 157306889540
-248712408999 22676747209
80928592385 -407285842897
235535428342 667901866264
356746278843 -268026407644
26953359284 208308060912
-454561752762 276513846403
-5916386754 -118870294228
-296771766326 -351066915914
-287484352603 -289338996888
-66439686653 586857524800
-367219711077 119323792318
-14837130945 294900760684
119478148184 -169071126824
40374036272 -111393002615
184964328620 -121121801172
552287879450 293162394821
-205711633468 -308252163046
210188796246 -118547523852
-156998230553 -304939565496
-519951245006 209966584501
589052403471 78000521187
-58985660493 -182278280881
-102003762674 612939015764
-93238290685 72484727879
-209401652631 -166574658341
-6089572260 -452268939433
226176465094 -54364307659
39205076720 313548024640
-390341513500 5753735010
-1435178418 76351216113
671121507449 -544902114241
45914897233 164510393717
-554956899065 -436625624737
-339913345618 26698999894
-133035274447 -36310845924
126355121292 4292996593
-45820169509 362118937055
-170508881870 -118217667044
175007718349 323177963822
139194128288 22934680725
98376539891 273891309488
78391465342 388046758272
-17324434194 -3268657596255
-720521306130 58582611847
-240607653939 -316143817664
-271679162176 10109441617
-340522804088 -252297487854
132906329080 -334888414127
-6607652083 -342985319052
294962522073 -219689094591
-119962777441 -483843016748
-322803236455 121473136933
-35819953812 -18893078578
-88961724737 252257845812
19762719723 299434053123
-111890613396 382824892681
-191923503071 -3077372654
-250980422686 331932188104
-174245500924 -269367904784
264125898100 320260537112
-321747458782 491094908807
11174047977 225232834503
-126131763608 -446719044600
690015149278 25772226525
-243004408829 101693165165
-122406709220 -180136019178
-264043668833 -17618016353
189154210421 46630318794
323333517831 -246310159821
509083377250 358664216721
130182538476 314313785042
208304493221 125553065329
-181740166321 305163281055
275846337284 106598991432
338364978043 114437007438
183706919589 3011172945416
-192184021662 -88821075313
217141535352 -428483808687
16712225297 182195891770
-447738477447 466982116369
-78145944135 -212345086918
131445411962 -389236303668
311385275225 -476865947190
-2480699328 284212119188
-244132790950 88378762298
359236827331 48199417995
40349036451 164496430487
-290291801060 -31961658106
281511621024 -47696520717
-29824873704 535807372525
716068285166 -285602121115
-17425121349 36852724199
-20897563098 -356650583436
132564776914 51191555654

-448823802741 -269487003592
176095536376 -171967320890
-188674559366 86270163992
-283591270088 -592735997272
-398471752490 62892406624
208985592221 157825441061
-72451658606 -299812258159
218950537694 -398040935930
197272610121 -232446105572
-376675599708 -18111712158
19550058100 -70767688246
-146103696603 406079160443
439718861555 -193836165554
400291055875 293218988871
-501255049306 -359535960737
146268514706 -327339616863
-291000569636 -115285779406
-17243221531 -104767584325
89994274497 249007294385
-327557789511 304752068059
-21134852091 -420456185278
-51175289095 -350143727519
-9251949071 104103276339
160777423133 81957419018
-307996620493 256273880478
492830339810 -340360473485
-306179907456 473492366390
-314724951471 -251938585741
-36437526993 82661314217
-112162881897 -369017430615
115958846946 -358258310041
-316636855843 -171755623131
278023425895 368673552766
21621947702 178382098258
-11028792849 -413551971695
-478770526606 54738027744
406499255986 -208467159246
-54239336651 -161538673114
451992892571 12683228092
-562459642347 -261322397116
167620293707 -160097959221
-75755470779 50202598137
-155708340181 -6061556919
-410398990483 -2095260627162
-124899711454 -506476939851
363826472253 -251585970318
162369742409 46290566912
-185089270334 -14435873717
-62930838229 659512870486
46825049175 -317036885858
-109501256720 3340071946
115455996471 44462795383
-123216929609 -311018453792
230322008183 584363836373
328421455164 -210381891470
-495139740577 -201054486842
435100471999 6943722363
15738386741 323985675407
279466253144 152756549593
-8183372501 78722288936
-109386976516 329929162253
-332809115078 48273558509
-156073956203 284084281781
-403042304038 387840520770
38710202654 -15765423303
-5463752511 12554424627
155879163284 -247586257689
-371686670149 411472059100
217632948282 247387254458
-71646014266 -145364974631
107477199953 -59456609562
-89183515079 -461905858224
293691027967 340950095248
-731134673633 125483824962
49033881943 -91308484787
-135412880275 -562181049059
-352590818338 -110700679964
-175193330741 37122319021
381692366496 -304943677610
-100369645977 -288804828613
-22268956812 256674906017
-569127600044 -307123194525
70915620646 -45999994311
166993133287 119716902971
-83824469727 411461976252
-175914899016 223451476017
266775112510 35730362073
-467171574718 -173751295027
193505774188 -318909054297
-107761121175 501351485555
247581430018 209079023539
-210645983152 -230505284438
128070563729 30544405135
-253293110268 14112353394
29226506035 -368152807818
23737997785 342318040558
-45493138962 -259661266547
220532687628 -448234799138
841924569019 -50029386392
-394640675306 222406431065
-71013437104 -135252529008
57830317236 -425884820855
110272341771 -241313351616
801425905706 235548635763
-85589389253 194411011076
2527050202665 -115954396360
491879964113 -22545463190
23370350707 -18876399043
41980083649 -823034287170
284514806739 27208047095
83420864989 137311097358
-84287782252 -133025650757
223223746918 -85829944451
-462736738477 -171299718379
-403159980855 -309006954210
282183743306 115441447153
288839445892 -193325187367
-373099028740 356334274490
109061060288 307452062881
118062019886 413777554090
-7609078945341 173018713897
-26521357782 133584085807
-106595897970 -210499013297
-182016758880 -455362330070
-216520433884 -14201545144
-34612017155 -489571916303
326463092113 -49876930358
207680712754 231798399808
-530200168918 10367971665
513416367246 -107862568632
-113584155547 -397845354481
-497240698088 191845587905
-306202140107 16283743110
-243033987546 -212401335682
549500629002 351522845346
53676081052 -331305088705
4961706132 359517378845
-325894477368 -44761898522
120903355440 -138077352767
-26929735842 284284394614
352625228353 -431034585032
88832396101 -316179873472
168471326672 964552358667
-77692501447 300182801155
-512019108041 -319703881525
7755663393 112256704297
-171731695877 16432255558
-312656129338 64557426827
-110391378267 454700340457
125459607698 -95755941462
35206793604 -28172909537
249979297390 150048390509
-274996235701 663287938629
262515511298 -89068659902
419938742976 318351703875
-438124547225 46676661303
273648016116 -118701253561
449077253310 106529804437
-338946889425 -331895561338
413771925783 -268377322898
-402199925820 -1428440358872
117849450892 -242211362720
-349342096586 -117254337142
-144887441513 -251226068857
-314104185235 320370473595
1951110810 59089422843
-86849747422 -335559711622
21078416960 355182977984
109618495487 -539965111454
-133075967667 -3648196101619
-355371389607 -283459613053
-130037128539 1441554515
267627898232 411218412230
-173855328717 -194827688297
-162418089210 -110659736328
-284188682935 629829973778
165945641286 -352876766203
-435671649555 -113406825522
-6494991613 48748689114
542095034281 -104770593211
-100678022090 -314572196463
329706050452 -20478324548
-217116781408 172815197405
262480758633 -90387744233
-315462289399 -9325531887
189624812465 -351276597018
-159713251890 -203818582137
155676434820 -386206514509
37023132380 -402823158177
482410672450 41236238265
-8223176515 15997482829
374883589345 372608611225
-70231397939 180033828597
-179760475218 517068798042
-535541110216 -212021040779
83512923481 313940186674
-86709357486 -279395049134
-602792592922 -313522463933
-447816253589 97548527637
-130702910686 349282003035
84192381474 -590558098321
-32804828355 -83159762509
184450074050 -208958340374
-155076914184 191128879901
-87847555666 -279419979579
488732428970 -116332444928
203574374977 204687871965
224212447719 -380754254309
-442336350563 -44400087604
-310151787656 -92195825580
106241003926 254436084919
-259229056111 345763145431
-93097218932 -328012251011
-204397279694 -77869220475
7842824549 95244298910
439813968671 -333283687208
161314768527 -392760745833
-192045868370 -636782014182
-392115033163 -49587606861
-196411666416 -78591160007
361218186202 55187902259
215284180547 54878346721
-444774757298 69605146605
-141547216105 -278486448029
-189439282174 -174412058750
-26895271804 -75737497300
303750832438 276948063884
409440653022 -498055240283
17899911356 429615167672
238325548890 24749127508
468334771291 14037295073
255343291277 370011070012
-172075784254 -289967307929
260784042626 -383804393977
-150732922896 -11398794096
-17368430366 343046885196
-181019980291 -100715536563
48380858926 -372023188679
211530600356 223967340436
199542110467 -53147931698
78019358598 -324876976989
798576498540 -122452527306
57334933609 447669589387
-288392100375 69924846103
345064309571 363616596404
-23367182029 -2861596867
-86190303873 471800299599
-231219556095 -100566982794
-330176723870 -306584679430
-39317318201 -210813108410
-16068431823 256665155118
-269570049950 6274791980
530586826779 -8058775230
217924679776 -566156479100
-551408765314 -122777731515
-144604208998 315867808757
-81176829978 -58293058046
-316139856752 128184759196
-27821830033 256497170935
-42013075838 -514264928138
-284172323577 179347570404
417548554431 -81451381764
566099513733 -292440232077
39685818165 -352945914674
-256127259569 -72269575484
43255725560 430138658307
-457477577727 -311555475872
-237009213588 -393593284031
176319069639 442155206726
259317433773 175978313902
429411078392 -37187411830
-11567696130 254614863752
-17396752162 -127287636652
-4192041505430 -177295200477
119643583160 -108549996075
-30509221885 -79661532207
-12403196588 281676662692
101451819310 -23649429057
422540847302 189681574067
32143487726 -3138732749
-355570275239 373137418237
-35126447284 -245733767907
16858071675 716320501257
306512339303 264666163977
30165279242 -124032991869
-590849468512 190744127086
32646621287 169927302851
38261987745 -48749392139
-7880515168 718407443289
401246524434 -432307965675
-69154274606 -56091770993
-67606222017 321070433984
-268537664299 -194080122764
-480514158550 -19939811429
116202409007 109520899384
-367968021712 -6275545943
18960759169 -25228753988
10568517248 17102311896
-44645317254 -282014133619
-9393789033 -140809104185
-216748000927 -83890573254
-425366115827 6044251899
-131227424517 -367542302283
-153322999912 -103232252148
-161922466626 149184506942
374946302257 -268152540581
-561260107919 206109079843
71176532473 -370621516373
-152264373787 493872710329
-38575639186 -472962148300
266407195613 292344876729
37660817833 16803424063
245672023670 -357544895314
-181650845312 -103513193294
240197446418 -402249650521
-411576302958 219512387123
293571014278 -126484061051
62616873203 104617119322
121764651779 -459235436376
-314644438944 -393106002244
-177515894916 115814953189
443825049139 482580223225
464090461397 35557760713
117295834908 -39898600093
134145286057 99652872311
173752490794 -21486250807
298734575463 131085748904
114283056263 96254142718
87642463620 -532915802115
133892957370 -27992755098
249960768976 75267260001
421063559441 210275721344
268733732738 222092509061
-286467961542 38102385599
338552740009 241403264840
-434123609665 575583358021
362069493703 15579356030
-116903290072 -386316311124
-291306853110 226981528765
598938272978 -139695245184
-304917478863 256997134302
-144408604422 229495626994
197574442631 -162860982287
-224078293675 -298229239650
80241931878 405087755183
40097578826 -40457422957
189787879049 85521678585
405616743248 159864979347
136155796929 313642301192
-346594070083 -158926910690
-77957987875 307190782633
356701765971 -63427361240
-235054981933 -99077630564
228559091203 -31734210764
-18069256674 64227115865
-166089401753 -406405151069
-280716722100 129022454715
320391601621 -78387907679
172739897886 -447599251377
167910810124 -475660638041
143298188481 66455021508
-459807465201 29206314950
527352145808 508768207073
-37772621710 133839782283
146783029077 470423313793
312133362396 277978817919
-793548446579 146983092648
28484373796 -55952168444
-237156272100 33770553609
180203154478 -521514160982
249700430335 -25572899915
-20070024393 -193593248820
62622814958 134103812613
253024715116 296811911562
-169875089240 -265266012172
-44670043740 -155775349334
15213999298 227656468461
-85010356318 101840796181
-196709843292 481668329585
-218293720361 247307941056
527737533209 131122406474
285732906960 433587002668
-209448068858 59555982424
181698079560 -215797109824
517945426022 367523064509
9034198737 -18843932649
187530554631 -23306363014
156998043820 -419266382944
334305213815 -178134168707
171663312993 -250029791531
498758158079 -212482649052
197290107677 285372335919
-107404838019 -277410200673
-77201227737 -244605996570
-404153081329 -51827103341
172775526167 -179530089912
515126488806 -555043846571
-215710806333 -258728860142
226544725826 146519940177
-259284109047 -214150591632
167280893237 357641289802
136291874815 330112161104
-15695315553 -46026861581
-156257236335 -482539601770
-552350531164 -19258266812
96188462078 -35385307808
152454377335 210787003707
160435504882 36673942825

-643749026066 139093585436
211010875657 96871660966
-65560831617 -3841972774
164333722288 -224508061794
285529997470 -108782737359
-1138275846 -598400645496
146321371564 -27219271412
-138103855754 330562232698
154934027764 -101667126218

-538310847174 -338274007805
416746732046 -354414528005
-249864955670 -366090881340
-199716354625 69430674748
-295669622989 196498218768
-154072146362 50034563764
209901512507 -406654835416
-243140601539 282711937833
252886974331 182575355094

-95075958647 175327219288
74105614146 -367206306325
-342640147602 -354201374091
131772182459 -226398176045
280727234317 103450285305
-129331106374 -605539605307
45646565491 -235622366534
-296530454573 -365117765322
53708161492 -280578343815

-348281179072 6139329459
359428671385 -353754397077
638077833543 -92435540823
315871642935 -4314823534
151895508782 183345237526
-57015750144 -329950237828
-102339060941 166087790891